$\mathbb{N}^\circ\, n = (n = n+1)$

$z^\circ : \underbrace{\mathbb{N}^\circ\, \mathbb{1}.z}$

$= 0 = 0+1$

nem-szteneard modell (NS)

$Tm := \mathbb{2}$

true := false := nat n := tt

ite _ _ _ := tt

iszero _ := tt

_ +° _ := tt

$(\mathbb{2} = \{tt, ff\})$

$$\frac{\exists\, x : NS.Tm.\ \neg\exists\, t : \mathbb{1}.Tm.\ NS.[\![t]\!] = x}{\neg\exists\, t : \mathbb{1}.Tm.\ NS.[\![t]\!] = ff}$$

RazorWT

$Ty : Set$

$Tm : Ty \to Set$

$Bool : Ty$

$Nat : Ty$

$true, false : Tm\ Bool$

$iszero : Tm\ Nat \to Tm\ Bool$

$_+_ : Tm\ Nat \to Tm\ Nat \to Tm\ Nat$

$ite : \{A : Ty\} \to Tm\ Bool \to Tm\ A \to Tm\ A \to Tm\ A$

$nat : \mathbb{N} \to Tm\ Nat$

2-szintű: $TmBool : Set$

$TmNat : Set$

$List : Ty \to Ty$

$List\ Bool : Ty$

$List\ Nat : Ty$

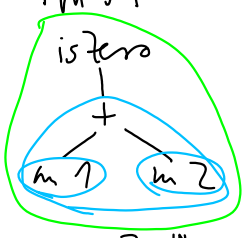
$List\ (List\ Bool)$

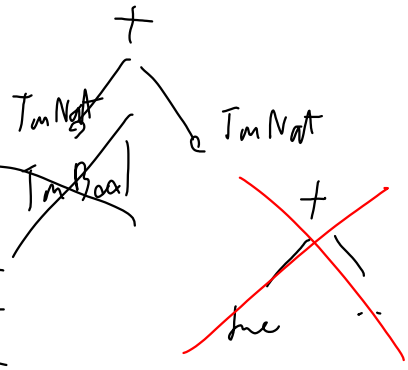
$$\frac{t : Tm\ Bool \qquad u : Tm\ A \qquad v : Tm\ A}{ite\ t\ u\ v : Tm\ A}$$

$$\frac{t : Tm\ Nat}{iszero\ t : Tm\ Bool}$$

$$\frac{u, v : Tm\ Nat}{u + v : Tm\ Nat}$$

$$\frac{n : \mathbb{N}}{nat\ n : Tm\ Nat}$$





$$\frac{1 : \mathbb{N}}{nat\ 1 : Tm\ Nat} \qquad \frac{2 : \mathbb{N}}{nat\ 2 : Tm\ Nat}$$

$$\frac{nat\ 1 : Tm\ Nat \qquad nat\ 2 : Tm\ Nat}{nat\ 1 + nat\ 2 : Tm\ Nat}$$

$$\frac{nat\ 1 + nat\ 2 : Tm\ Nat}{iszero\ (nat\ 1 + nat\ 2) : Tm\ Bool}$$

$\hat{+} : Tm\ Nat$

Triv : Modell

$Ty := \mathbb{1}$

$Tm\ _ := \mathbb{1}$

$Bool = Nat = true = false = m\ _ = ite\ _\ _\ _ = _ + _ = istzero\ _ = *$

$Ty = Tm\ Bool$

Szétszórt modell

$Ty = Set$

$Tm\ \underbrace{A}_{:Set} = A$

$Bool := 2$

$Nat := \mathbb{N}$

$: Tm\ Bool = Bool = 2$

$true := tt$

$false := ff$

$m\ n := n$

$n_1 + n_2 := n_1 + n_2$

$istzero : Tm\ Nat \to Tm\ Bool$

$istzero = \mathbb{N} \to 2$

$istzero\ zero = tt$

$istzero\ (suc\ _) = ff$

helmex-modell

típus metacirkulációs

$ite : 2 \to A \to A \to A$

$ite\ tt\ a\ a' = a$

$ite\ ff\ a\ a' = a'$

$St.[\![_]\!]T : I.Ty \to St.Ty = Set$

$St.[\![_]\!]t : I.Tm\ A \to St.Tm\ (St.[\![A]\!]T) = St.[\![A]\!]T$

interpreter / evaluator

$St.[\![m\ 1 + ite\ true\ (m\ 0)\ (n\ 1)]\!] \overset{?}{=} 1$

$\parallel$

$St.[\![m\ 1]\!]\ St.+\ St.[\![ite\ true\ (m\ 0)\ (n\ 1)]\!]$

$\parallel \cdots$

$1 + 0$

RaserAST $\to$ RaserWT

típusellenőrzés

$infer : RaserAST.I.Tm \to Maybe(\Sigma(RaserWT.I.Ty)\lambda A \to RaserWT.I.Tm\ A)$

$infer = Inf.[\![_]\!]$

$Tm := Maybe(\Sigma\ Ty\ \lambda A.Tm\ A)$

$true := Just(Bool, true)$ $= RaserWT.I.true$

$\cancel{_+_ : \Sigma Ty\ \lambda A.Tm\ A \to \Sigma Ty\ \lambda A.Tm\ A \to \Sigma Ty\ \lambda A.Tm\ A}$

$\cancel{(A,t) + (A',t') = (Nat,}$

$false := Just(Bool, false)$

$Just(Nat, u) + Just(Nat, v) = Just(Nat, u + v)$ $RaserWT.I.+$

$_ + _ = nothing$

$Maybe\ A : Set$

$nothing : Maybe\ A$

$just : A \to Maybe\ A$

$head : Vec_A\ (suc\ n) \to A$

$\exists n.\ n + 1 = i$

$\mathbb{N} \times List\ 2$

$(2, [tt, ff])$

$(0, [])$

$(1, [tt])$

$\cancel{(1, [])}$

$\Sigma\ \mathbb{N}\ (\lambda n \to Vec_A\ n)$

$nil : Vec_A\ zero$

$cons : A \to Vec_A\ n \to Vec_A\ (suc\ n)$

$\mathrm{ite} : \mathrm{Maybe}(\Sigma\, Ty\, Tm) \to \mathrm{Maybe}(\Sigma\, Ty\, Tm) \to \mathrm{Maybe}(\Sigma\, Ty\, Tm) \to \mathrm{Maybe}(\Sigma\, Ty\, Tm)$

$\mathrm{ite}\,(\mathrm{just}\,(\mathrm{Bool}, t))\,(\mathrm{just}\,(A, u))\,(\mathrm{just}\,(A', v)) :=$

$\quad$ if $A \overset{?}{=} A'$ then $\mathrm{just}\,(A, \mathrm{ite}\; t\; u\; v)$

$\quad$ else nothing

$\mathrm{ite}\; ___ = \mathrm{nothing}$

...

Raser

$Ty : \mathrm{Set}$

$Tm : Ty \to \mathrm{Set}$

$\mathrm{Bool} : Ty$

$\mathrm{Nat} : Ty$

$\mathrm{true}, \mathrm{false} : Tm\,\mathrm{Bool}$

$\mathrm{isZero} : Tm\,\mathrm{Nat} \to Tm\,\mathrm{Bool}$

$_+_ : Tm\,\mathrm{Nat} \to Tm\,\mathrm{Nat} \to Tm\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{ite} : \{A : Ty\} \to Tm\,\mathrm{Bool} \to Tm\,A \to Tm\,A \to Tm\,A$

$\mathrm{nat} : \mathbb{N} \to Tm\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{ite}\beta_1 : \mathrm{ite}\;\mathrm{true}\;u\;v = u$

$\mathrm{ite}\beta_2 : \mathrm{ite}\;\mathrm{false}\;u\;v = v$

$\mathrm{isZero}\beta_1 : \mathrm{isZero}\,(\mathrm{nat}\;0) = \mathrm{true}$

$\mathrm{isZero}\beta_2 : \mathrm{isZero}\,(\mathrm{nat}\,(\mathrm{suc}\;n)) = \mathrm{false}$

$+\beta : \mathrm{nat}\;n_1 + \mathrm{nat}\;n_2 = \mathrm{nat}\,(n_1 + n_2)$

RaserWT modell, de nem Raser modell

$Ty := \mathrm{Set}$

$Tm\,A := A$, $\mathrm{Bool} := 2$

$\mathrm{true} = \mathrm{false} = \mathrm{tt}$

$\mathrm{ite} = \mathrm{if\ then\ else}$

...

szintaxisban:

$\mathrm{ite}\,(\mathrm{isZero}\,(\mathrm{nat}\;0))\;\mathrm{true}\;\mathrm{false} \overset{?}{=} \mathrm{true}$

$\quad \| \mathrm{isZero}\beta_1$

$\mathrm{ite}\,(\mathrm{true})\;\mathrm{true}\;\mathrm{false}$

$\mathrm{ite}\beta_1$

$$\frac{\mathrm{true} = \mathrm{false}}{\mathrm{ite}\;\mathrm{true}\;u\;v = \mathrm{ite}\;\mathrm{false}\;u\;v}$$

$$\frac{u = v}{}$$

$$\frac{\mathrm{true} = \mathrm{false}}{\mathrm{St}.[\![\mathrm{true}]\!] = \mathrm{St}.[\![\mathrm{false}]\!]}$$

$\mathrm{tt} = \mathrm{ff}$

Standard modell működik

konzisztens egyenlőség szemantikájából: $\exists\, t, t' : Tm\,\mathrm{Bool},\; t \neq t'$

köv. ea. – 8 perc